2026 Kiss Science

NTU-IBM 量子電腦導航

講者：黃靖雯

日期：2026/11/07 (六)



國立臺灣大學 National Taiwan University 臺灣大學-IBM量子電腦中心/IBM Q Hub at NTU

NSTC 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council

「大自然不是古典的，如果你想模擬大自然，最好用量子力學的方式來做。」

Nature isn't classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical.

——理查．費曼（Richard Feynman），1981 年

臺灣大學 - IBM量子電腦中心介紹

1. 提供全臺學術研究界量子計算研究與教育訓練之服務平臺
2. 聚焦量子計算相關領域之科技人才培育養成
3. 推動學界與法人研究機構組成研發團隊投入量子計算此新穎科技之研發
4. 加速臺灣量子電腦程式設計，軟體開發及前瞻應用之研發能量的建立與提昇作為推動量子計算產、學、研合作之準備。





目錄



量子電腦與科技介紹



量子計算核心概念



Hello ! Quantum



Q & A



量子電腦與科技



為什麼現在要懂量子

國際競爭

量子和 AI 一樣，已成為各國科技競賽的核心舞台，各先進國家都在積極投入。

改變產業

材料設計、新藥開發、金融最佳化等難題，可能因量子運算出現新的解法。

影響每個人

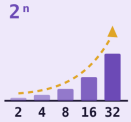
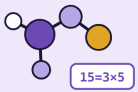
未來的量子電腦可能破解現行加密方式，資安升級現在就已經開始。



量子科技領域及其優勢

量子計算	指數級的狀態空間、演算法加速、天生適合模擬自然	**Shor 演算法**：因數分解，指數加速，可以破解 RSA **Grover 演算法**：搜尋，平方加速 **分子與材料模擬**：被認為是最有希望的實際應用
量子通訊	無法被複製（安全性）、真正的隨機性	量子密碼通訊（QKD） 量子亂數產生器
量子感測	極高的靈敏度與精準度	原子鐘、LIGO 壓縮光、量子磁力計

量子電腦 vs. 一般電腦

	量子電腦	一般電腦
基本單位	 **量子位元** 可以處在 0 和 1 的疊加，量測時才變成 0 或 1	 **位元** 任何時候都是確定的 0 或 1，像開關一樣
規模成長	 **數字加倍成長** 每多一個位元，描述狀態需要的數字就加倍	 **一次一組** n 個位元一次只存一組 0 和 1
運作條件	 **極度脆弱** 錯誤率高，多半需要極低溫或真空	 **穩定可靠** 錯誤率極低，在室溫下就能運作
擅長的事	 **特定難題** 模擬分子與材料、因數分解	 **日常工作** 上網、看影片、傳訊息、文書處理

- **兩者是互補，不是取代：未來量子電腦會和超級電腦搭配使用**

參考 CB Insights 圖表改編

量子電腦的五條技術路線

超導

發展最成熟，需要極低溫

IBM, Google, 中研院

離子井

精準度高，運算速度較慢

Quantinuum, IonQ

中性原子

位元數擴展速度快

QuEra, Pasqal, Atom Computing

光子

利於通訊與網路連結

Xanadu, PsiQuantum

拓樸

理論上更抗雜訊，仍在早期

Microsoft

量子科技發展簡史 1929–2017

理論萌芽
1929–1985

1929
量子力學創始人之一狄拉克：化學需要的物理定律都已經知道，困難在於方程式太複雜、解不出來

1970
威斯納提出「共軛編碼」，量子密碼的起點

1980
馬寧、貝尼奧夫提出量子計算的構想

1981
費曼提出利用量子現象來進行計算

1985
Deutsch 提出通用量子電腦與第一個量子演算法

密碼與演算法
1984–1996

1984
BB84：第一個量子密碼協定

1991
埃克特提出以糾纏為基礎的量子密碼

1994
Shor 演算法：分解質因數，可破解 RSA

1996
Grover 演算法：加速資料搜尋

實驗起步
2000–2010

2000
慕尼黑工業大學：第一台 5 位元核磁共振量子電腦

2001
IBM 與史丹佛：用 7 位元量子電腦分解 15 = 3 × 5

2004
中國科大潘建偉團隊：五個光子的糾纏

2005
因斯布魯克大學：第一個「量子位元組」（8 位元）

2010
用光量子電腦模擬氫分子

走向產業
2011–2017

2011
D-Wave：第一台商用量子電腦（量子退火）

2016
IBM 把 5 位元量子電腦放上雲端，免費開放

2017
IBM 推出 Qiskit 與 20 位元雲端服務

2017
D-Wave 2000Q 上市；英特爾、微軟、Google 相繼投入

量子科技發展簡史 2018–2026

量子霸權之爭
2018–2020

2018
Preskill 提出 NISQ：有雜訊的中等規模量子電腦

2018
美國通過《國家量子計畫法》，各國開始大力投入

2019
IBM 推出第一台商用整合量子電腦系統

2019
Google Sycamore（53 位元）宣稱達成量子霸權

2020
中國科大「九章」：光量子路線的量子優勢實驗

規模擴大
2021–2023

2021
台灣成立量子國家隊

2021
IBM Eagle 突破 100 位元（127 位元）

2022
諾貝爾物理獎：用實驗證明量子糾纏

2023
IBM Condor 突破 1,000 位元

2023
中研院自製 5 位元超導量子電腦

糾錯突破
2024–2025

2024
Google Willow：第一次做到位元越多、錯誤越少

2025
D-Wave 宣稱在材料模擬上達成量子霸權

2025
諾貝爾物理獎：超導電路的量子穿隧

2025
Google Quantum Echoes：可驗證的量子優勢

2025
Quantinuum Helios 離子阱量子電腦商用上市

量子優勢之爭
2026

2026.1
中研院發表 20 位元超導量子電腦

2026.3
微軟與 Quantinuum：12 個邏輯位元

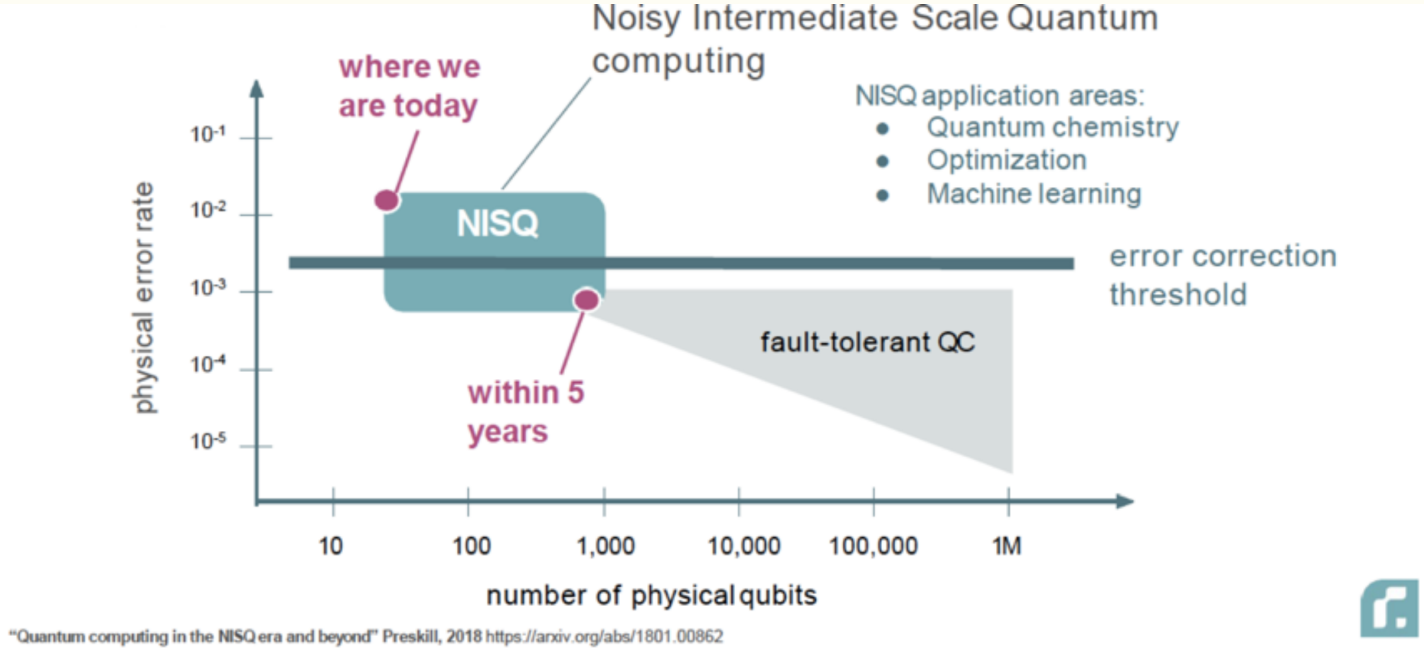
2026.7
IBM 宣稱量子優勢，兩週後被 GPU 重現

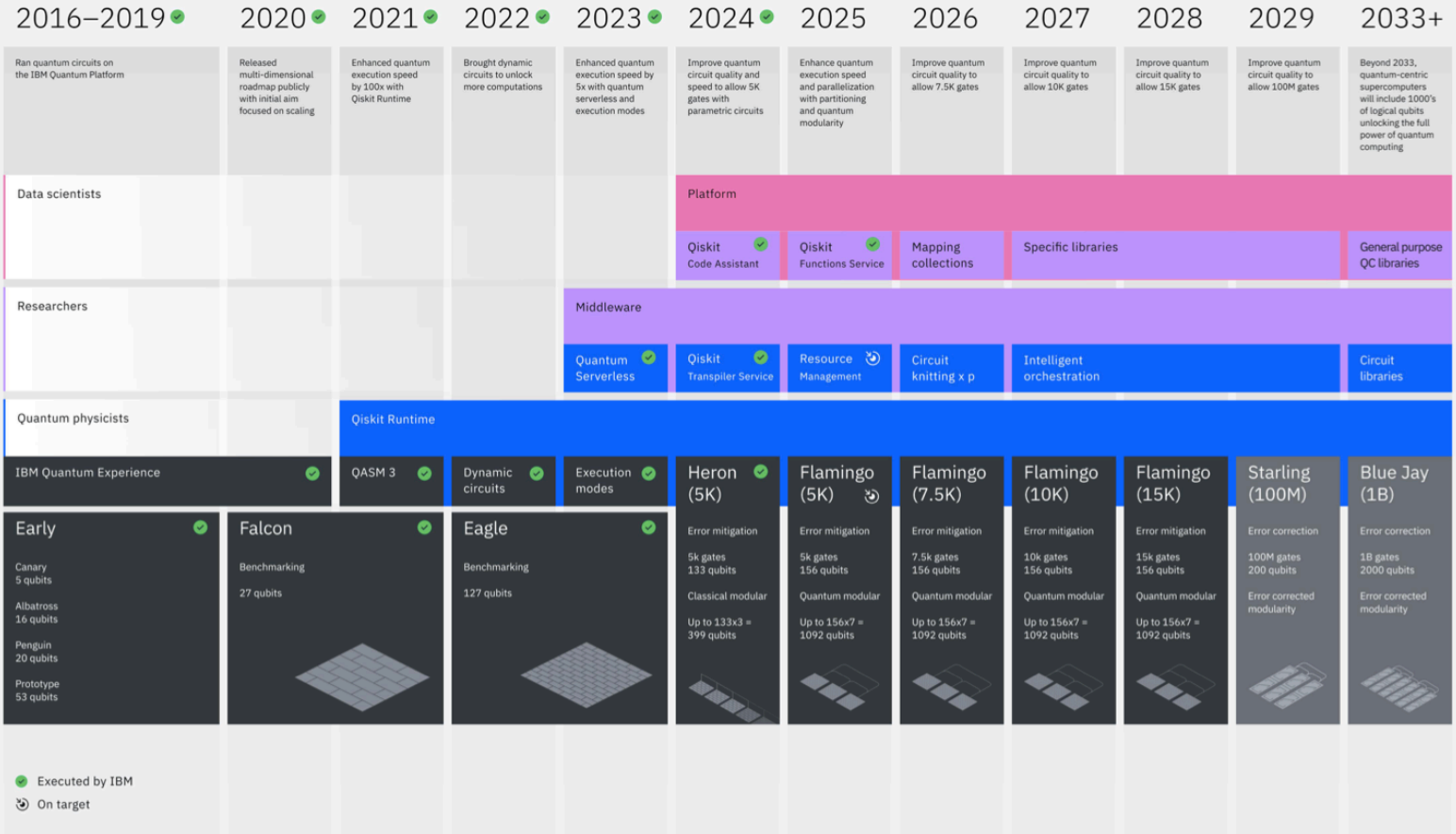
2026.8
廣達與 Quantinuum 合作量產量子電腦

2026.10
IBM 進入美國 DARPA 量子基準計畫第三階段

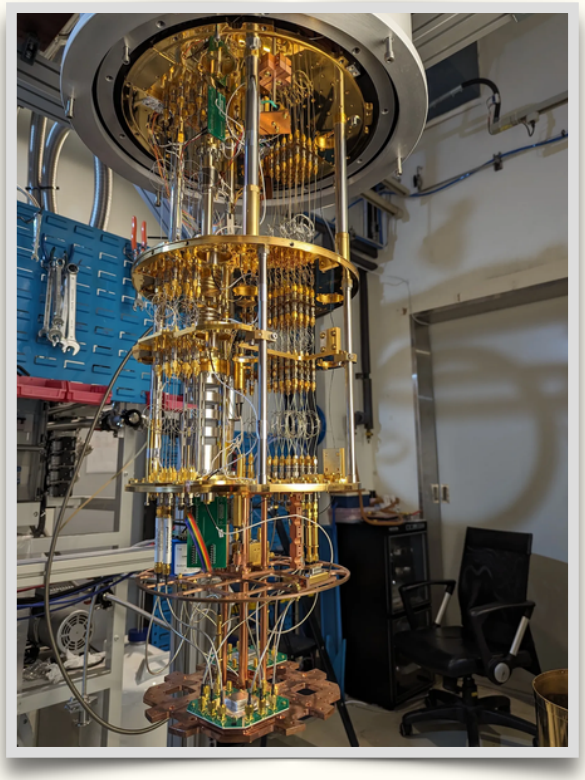
NISQ 量子電腦：有雜訊的中等規模量子電腦，沒有即時修正，錯誤會累積。

容錯量子電腦：能容許錯誤的量子電腦，邊算邊修正，錯誤不會累積。

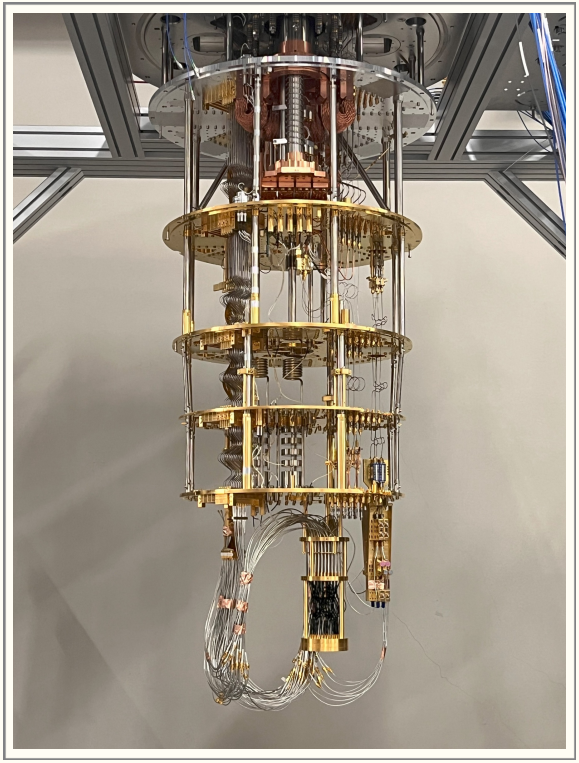



2016–2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2033+
Ran quantum circuits on the IBM Quantum Platform
Released multi-dimensional roadmap publicly with initial aim focused on scaling
Enhanced quantum execution speed by 100x with Qiskit Runtime
Brought dynamic circuits to unlock more computations
Enhanced quantum execution speed by 5x with quantum serverless and execution modes
Improve quantum circuit quality and speed to allow 5K gates with parametric circuits
Enhance quantum execution speed and parallelization with partitioning and quantum modularity
Improve quantum circuit quality to allow 7.5K gates
Improve quantum circuit quality to allow 10K gates
Improve quantum circuit quality to allow 15K gates
Improve quantum circuit quality to allow 100M gates
Beyond 2033, quantum-centric supercomputers will include 1000's of logical qubits unlocking the full power of quantum computing
Data scientists
Platform
Qiskit Code Assistant
Qiskit Functions Service
Mapping collections
Specific libraries
General purpose QC libraries
Researchers
Middleware
Quantum Serverless
Qiskit Transpiler Service
Resource Management
Circuit knitting x p
Intelligent orchestration
Circuit libraries
Quantum physicists
Qiskit Runtime
IBM Quantum Experience
QASM 3
Dynamic circuits
Execution modes
Heron (5K)
Flamingo (5K)
Flamingo (7.5K)
Flamingo (10K)
Flamingo (15K)
Starling (100M)
Blue Jay (1B)
Early
Canary 5 qubits
Albatross 16 qubits
Penguin 20 qubits
Prototype 53 qubits
Falcon
Benchmarking
27 qubits
Eagle
Benchmarking
127 qubits
Error mitigation
5k gates 133 qubits
Classical modular
Up to 133x3 = 399 qubits
Error mitigation
5k gates 156 qubits
Quantum modular
Up to 156x7 = 1092 qubits
Error mitigation
7.5k gates 156 qubits
Quantum modular
Up to 156x7 = 1092 qubits
Error mitigation
10k gates 156 qubits
Quantum modular
Up to 156x7 = 1092 qubits
Error mitigation
15k gates 156 qubits
Quantum modular
Up to 156x7 = 1092 qubits
Error correction
100M gates 200 qubits
Error corrected modularity
Error correction
1B gates 2000 qubits
Error corrected modularity
Executed by IBM
On target

台灣的量子電腦



中研院5位元量子電腦



中研院20位元量子電腦

看懂新聞：「量子優勢」三問

量子優勢　在有實用價值的問題上，量子電腦比最好的古典方法更快、更便宜或更精確



是實用問題，還是特別挑選的測試？

有些展示是專為凸顯量子優勢而設計，不代表能解決實際問題



有和最好的古典方法比嗎？

古典演算法也在進步，常常追上原本宣稱的優勢



有被獨立驗證嗎？

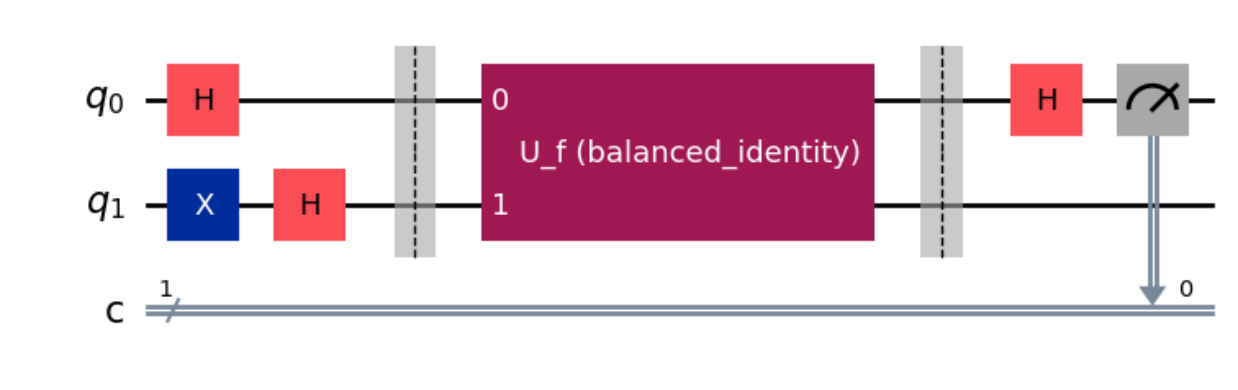
看看是否有其他團隊重現或檢驗結果



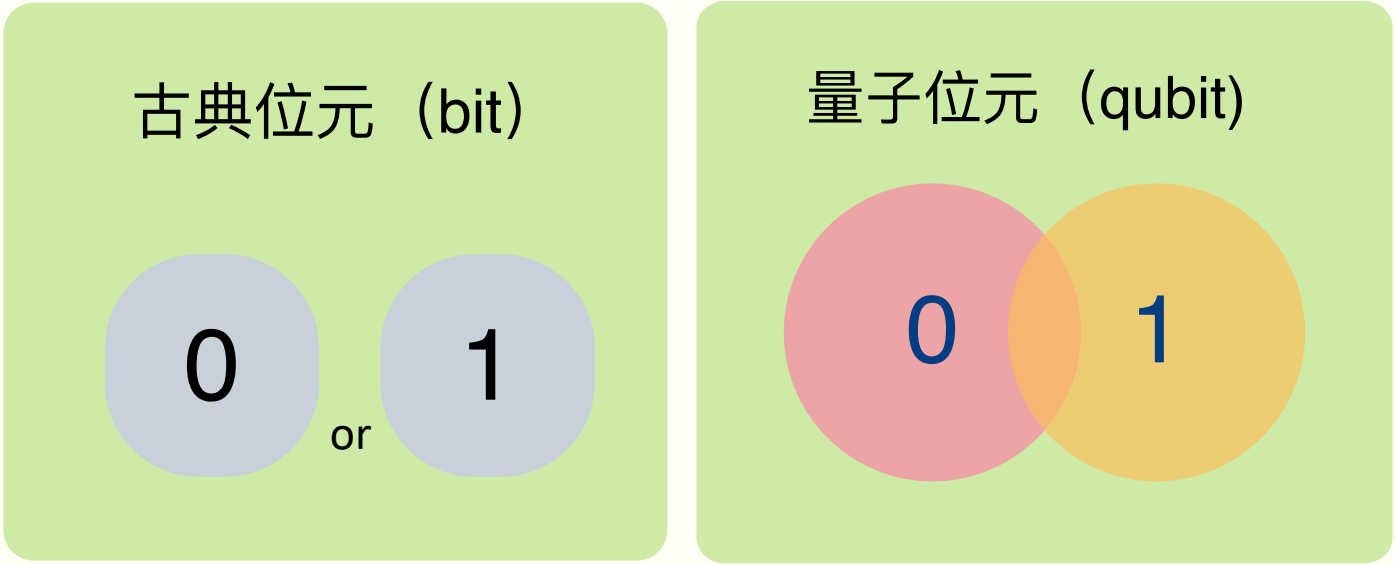
量子計算核心概念

量子電路

- 由量子及古典暫存器,量子閘組合而成的量子電路，其中包含
  - A. 量子位元初始化
  - B. 量子閘
  - C. 量測
- 量子電路經由初始化量子位元經過量子閘運算再測量，即為量子演算法的基本架構



量子位元



量子位元

$$|0\rangle \qquad |1\rangle$$

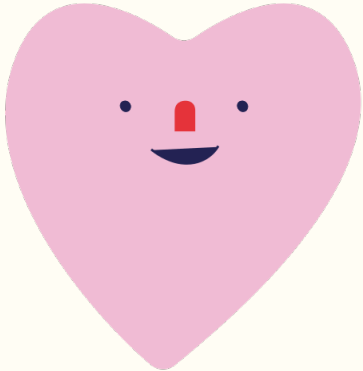


以數學表示單一量子態

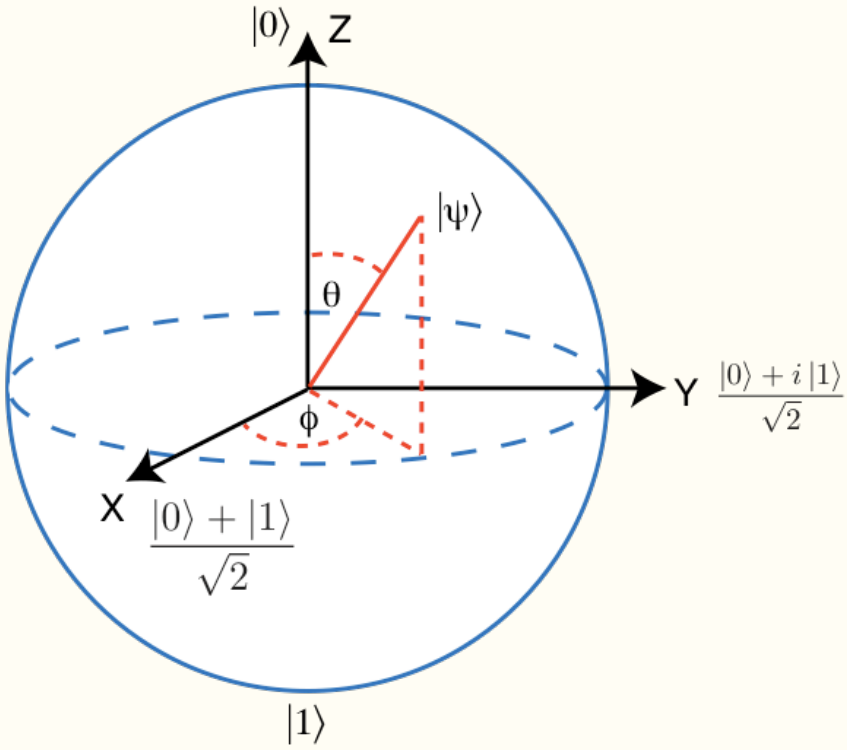


$$|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$



以布洛赫球面(Bloch Sphere)表示量子態



Picture from qiskit

有獎徵答

請問一般的雙量子位元會怎麼表示？

(A) $$|\phi_1\phi_2\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

(B) $$|\phi_1\phi_2\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \eta|11\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\eta|^2 = 1$$

(C) $$|\phi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \eta|11\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\eta|^2 = 1$$

有獎徵答

請問一般的雙量子位元會怎麼表示？

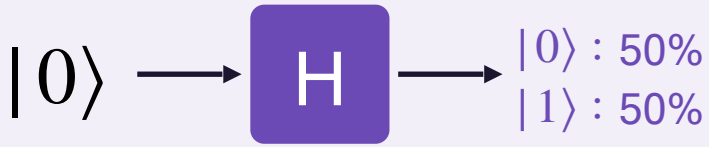
(A) $$|\phi_1\phi_2\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

(B) $$|\phi_1\phi_2\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \eta|11\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\eta|^2 = 1$$

(C) $$|\phi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \eta|11\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\eta|^2 = 1$$

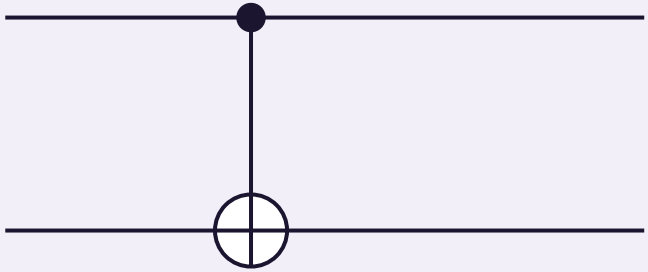
疊加與糾纏

疊加



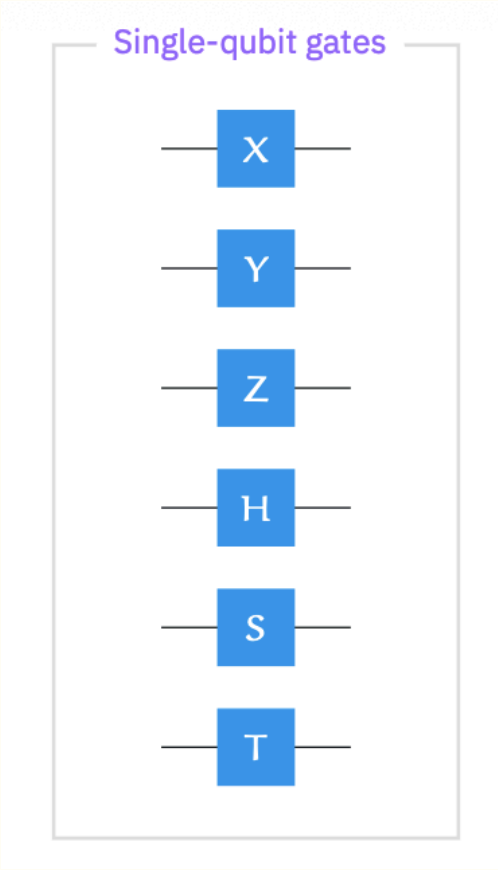
Hadamard 閘（H）

糾纏



Control NOT 閘（CNOT）

常見的量子閘



$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \boxed{X} \rightarrow \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

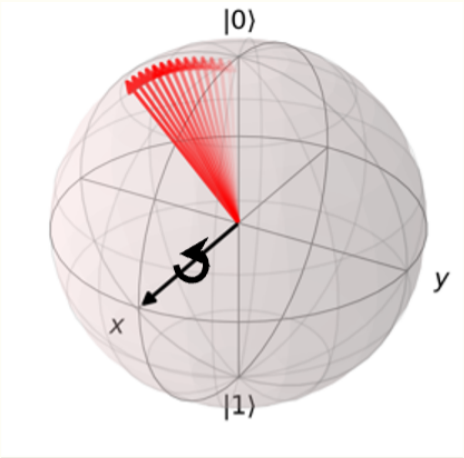
X 閘（X）

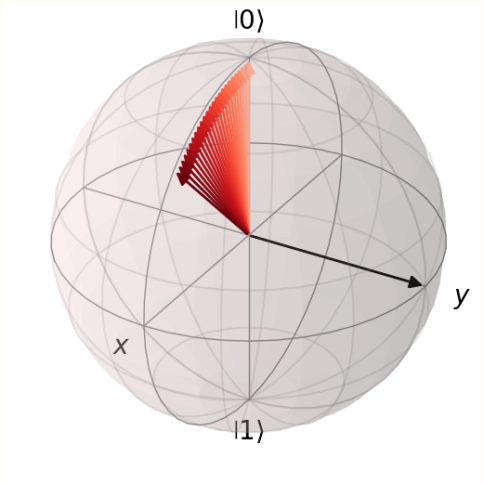
$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \boxed{Y} \rightarrow \alpha i|1\rangle - \beta i|0\rangle$$

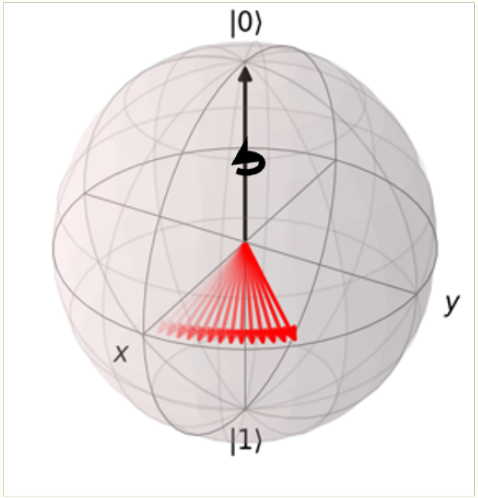
Y 閘（Y）

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \boxed{Z} \rightarrow \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

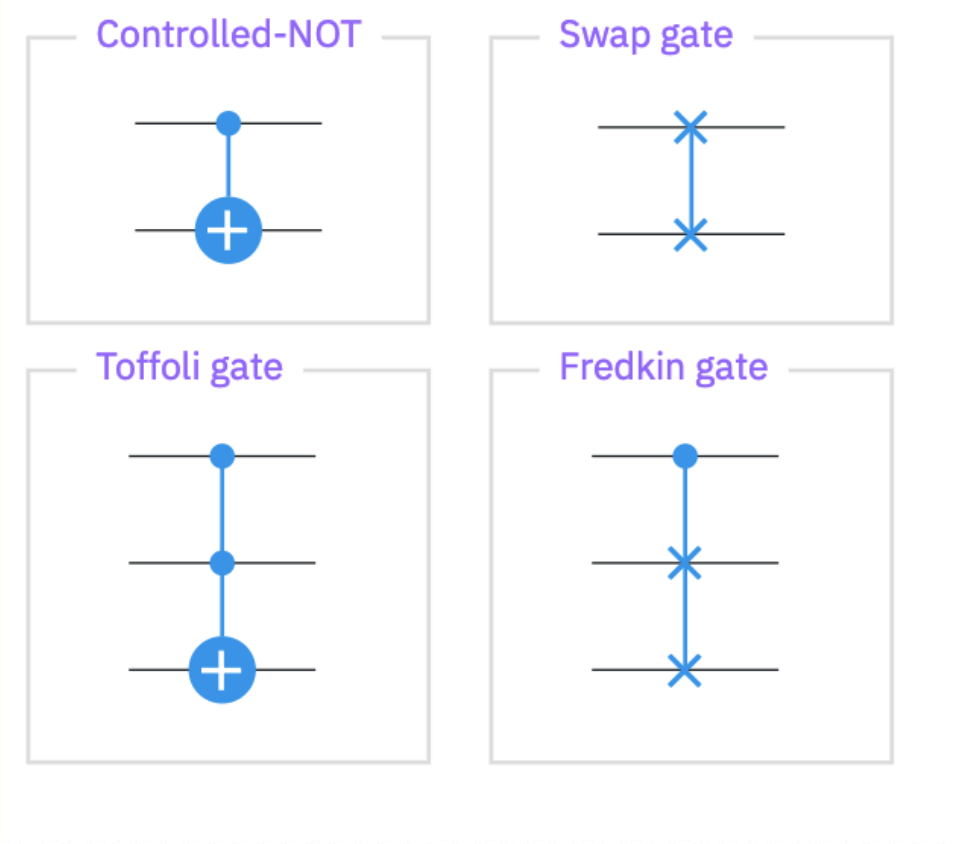
Z 閘（Z）


|0⟩
y
x
|1⟩


|0⟩
y
x
|1⟩

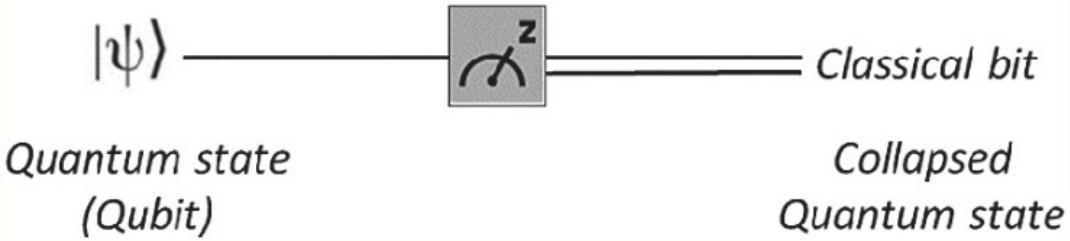

|0⟩
y
x
|1⟩

多量子閘



量測與 SHOTS：答案是統計出來的

- 每次量測只會得到一個確定的 0 或 1
- 疊加只會在「很多次結果的統計」中現形
- 同一個電路重複執行的次數，就叫 shots

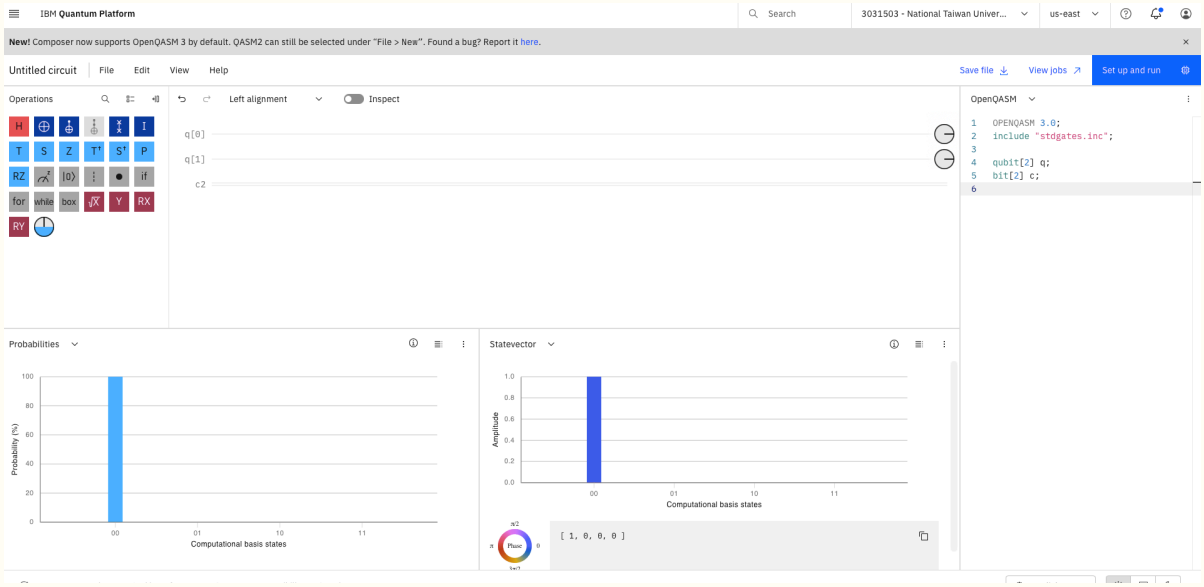


shots 越多越準，但也越花時間與成本

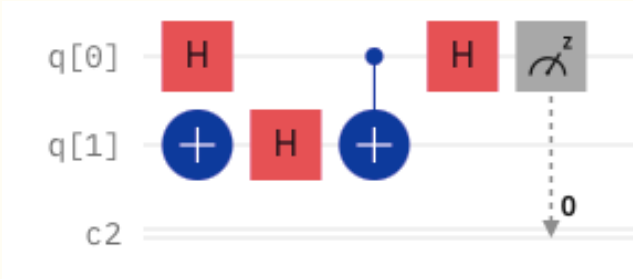
量子視覺化編輯器：IBM Quantum Composer

開啟 Composer

quantum.cloud.ibm.com/composer
搜尋：IBM Quantum composer



量子電路分析範例1



- 考慮量子電路圖，初始量子態為

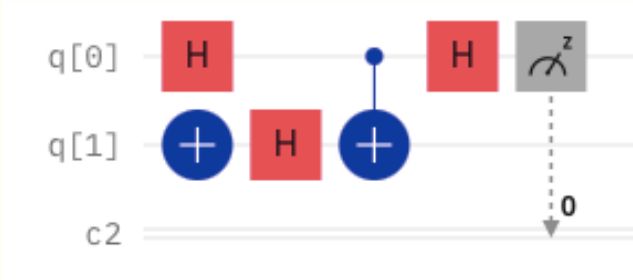
$$|q_1 q_0\rangle = |00\rangle$$

備註：一般教科書通常會是$|q_0 q_1\rangle$，此處配合Qiskit的寫法

- 放入X閘(NOT)，將量子態改為

$$|q_1 q_0\rangle = |10\rangle$$

量子電路分析範例1



- 考慮量子電路圖，初始量子態為

$$|q_1 q_0\rangle = |00\rangle$$

備註：一般教科書通常會是$|q_0 q_1\rangle$，此處配合Qiskit的寫法

- 放入X閘(NOT)，將量子態改為

$$|q_1 q_0\rangle = |10\rangle$$

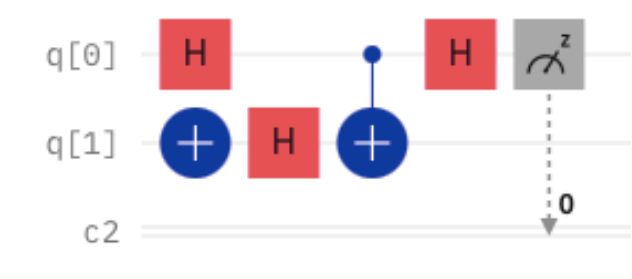
- 在兩條電路上分別放上H閘，則

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$$

量子電路分析範例1

- 放入CNOT，負號從 q_1 回踢到 q_0（相位回踢）

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



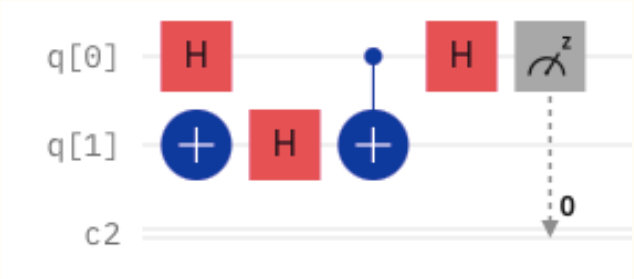
量子電路分析範例1

- 放入CNOT，負號從 q_1 回踢到 q_0（相位回踢）

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

- 在q_0放入H閘

$$|q_1 q_0\rangle = \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$



量子電路分析範例1

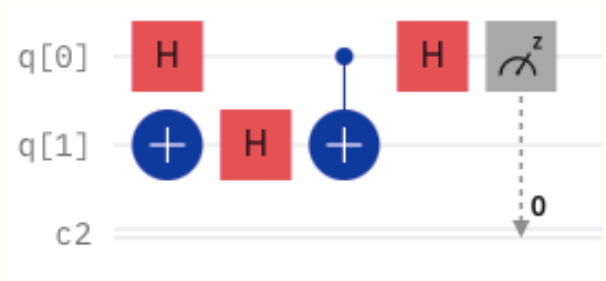
- 放入CNOT，負號從 q_1 回踢到 q_0（相位回踢）

$$\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

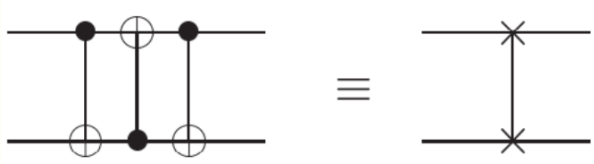
- 在q_0放入H閘

$$|q_1 q_0\rangle = \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$

- 最後，量測q_0 ，存入古典位元$c_0 = 1$



量子電路分析範例2



已知 SWAP 閘可以將兩量子位元做交換，
我們亦可使用三個CNOT閘做出同樣的效果。

- 先將量子態設為 $|q_1 q_0\rangle = |01\rangle$

- 放入第一個CNOT 閘，q_0 為控制項，q_1 為目標項

$$|q_1 q_0\rangle = |11\rangle$$

- 放入第二個CNOT 閘，q_1 為控制項，q_0 為目標項

$$|q_1 q_0\rangle = |10\rangle$$

- 放入第三個CNOT 閘，q_0 為控制項，q_1 為目標項

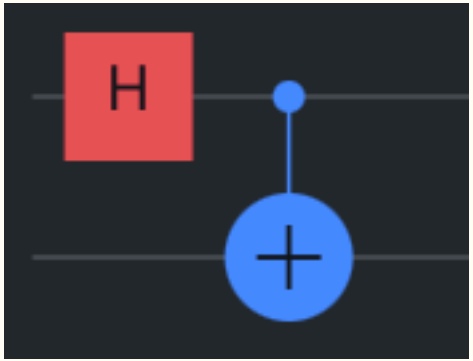
$$|q_1 q_0\rangle = |10\rangle$$

- 試著將初始量子態變複雜

有獎徵答

量子電路分析：圖中電路可以產生貝爾態(Bell State)，

初始量子態為 $|q_1 q_0\rangle = |10\rangle$ ，請問下列何者為輸出



(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

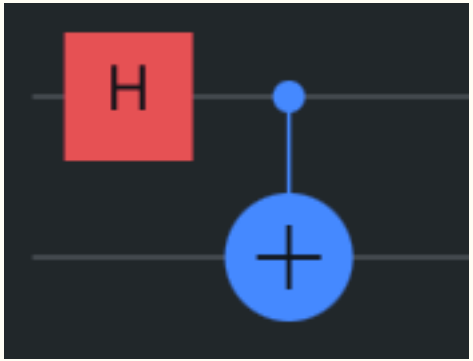
(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$

(C) $\frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$

有獎徵答

量子電路分析：圖中電路可以產生貝爾態(Bell State)，

初始量子態為 $|q_1 q_0\rangle = |10\rangle$ ，請問下列何者為輸出

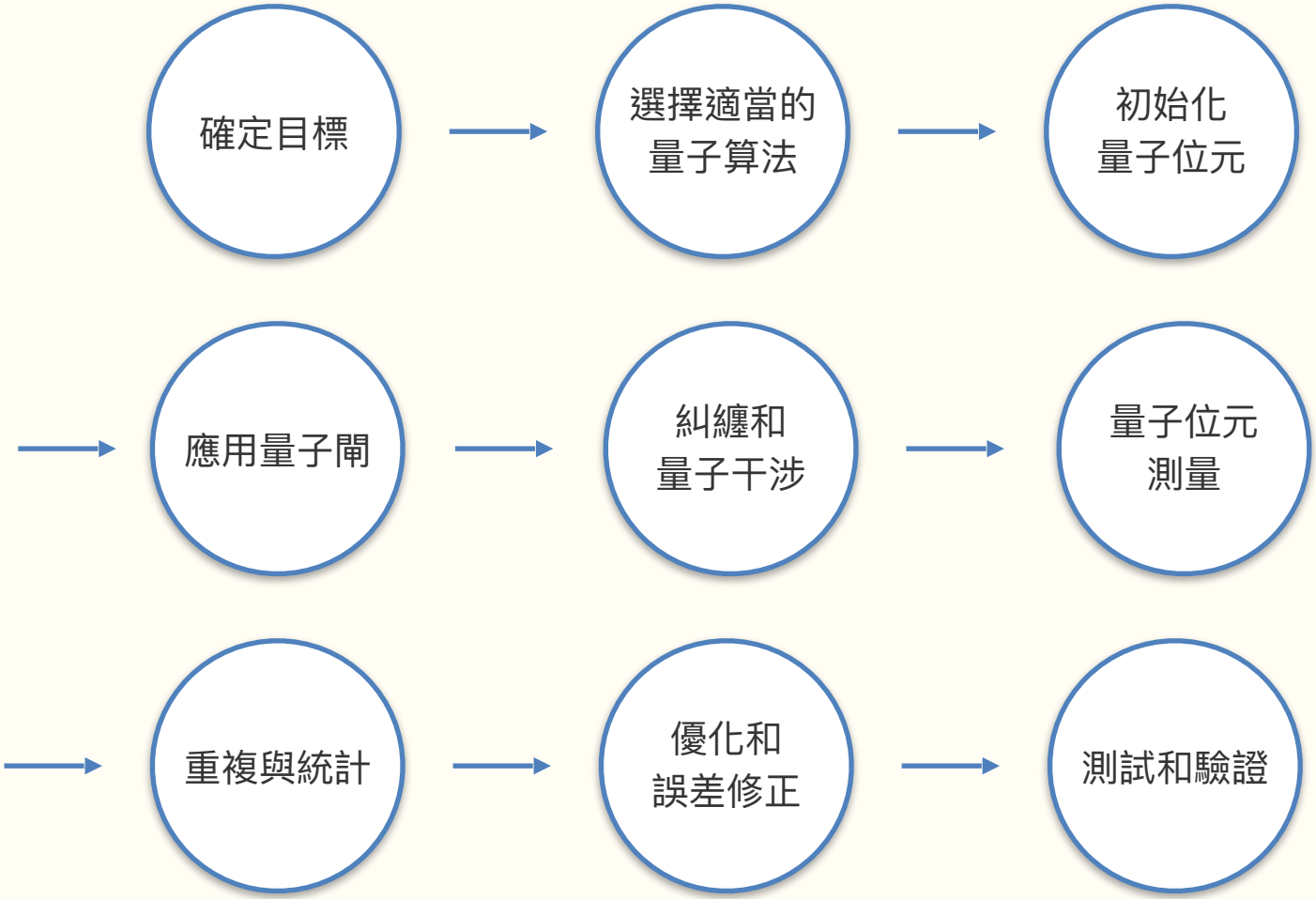


(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$

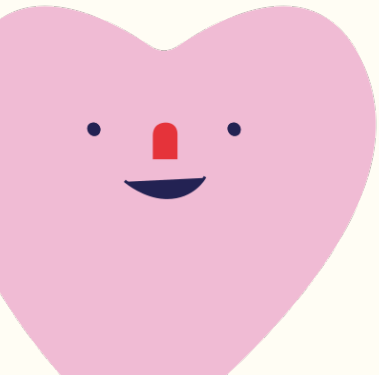
(C) $\frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$

量子電路設計流程


確定目標
選擇適當的
量子算法
初始化
量子位元
應用量子閘
糾纏和
量子干涉
量子位元
測量
重複與統計
優化和
誤差修正
測試和驗證



Hello ! Quantum



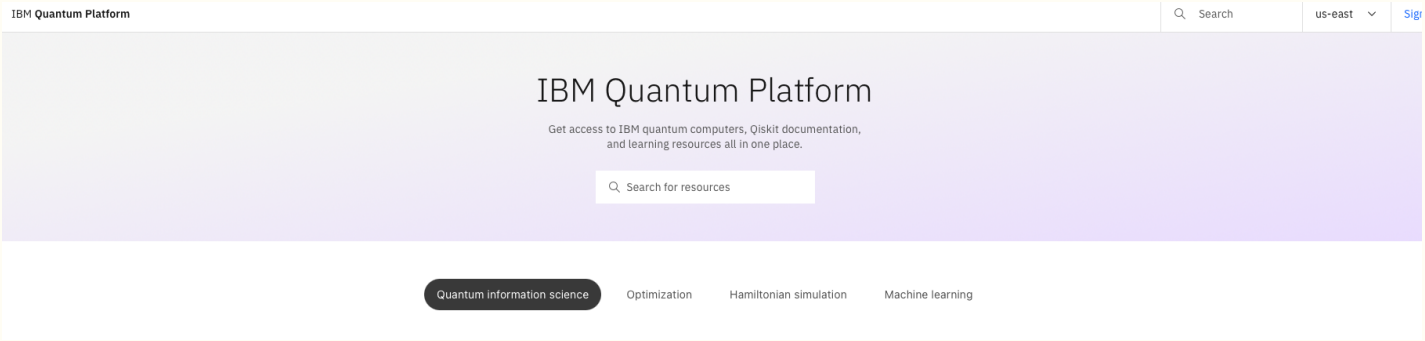
程式頁面

https://github.com/7pupuwen/2026-Kiss-Science

1. 搜尋：Github
2. 在Github 裡搜尋 2026-Kiss-Science



IBM 量子平台介紹


IBM Quantum Platform
Search
us-east
IBM Quantum Platform
Get access to IBM quantum computers, Qiskit documentation,
and learning resources all in one place.
Search for resources
Quantum information science
Optimization
Hamiltonian simulation
Machine learning


KiSS 2026
SCiENCE
NSTC 國家科學及技術委員會
National Science and Technology Council
NTU-IBM Quantum Hub
場域代碼：S19

課後問卷

Bye！

記得填寫課後問卷喔！